

# INSTALAR PYTHON Y CONFIGURAR EL PATH

*Guia exclusiva: variable de entorno PATH*

---

## **[ ? ] PARA QUIEN ES ESTA GUIA?**

Si sabes Unity → Es como C#, pero sin llaves {} y con espacios obligatorios.

Si sabes Unreal → Es como Blueprints, pero escrito con texto.

Si sabes JS → Es casi igual, pero usa 'def' en vez de 'function'.

Si sabes Node.js → 'pip' es tu 'npm' y 'requirements.txt' es tu 'package.json'.

## **[ \* ] OBJETIVO**

En 15 minutos tendras Python instalado y el PATH configurado.

El PATH es la variable mas importante de la instalacion.

Sin ella, Windows no encuentra Python cuando escribes 'python' en la terminal.

[PY]

## QUE ES EL PATH?

**Windows es como un repartidor de pizzas.**

*La agenda de direcciones de Windows*

Cuando escribes un comando (como 'python'), Windows necesita saber EN QUE CARPETA vive ese programa. El PATH es la AGENDA DE DIRECCIONES de Windows. Es una lista de rutas donde busca programas.

| SIN PATH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VS | CON PATH                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escribes en CMD:<br><code>&gt; python --version</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | →  | Escribes en CMD:<br><code>&gt; python --version</code>                                                   |
| Windows responde:<br><b>[ i ] ANALOGIA CON UNITY</b><br><code>'python' is not recognized</code><br>(No se reconoce)<br>Cuando instalas Unity Hub, el instalador registra la ruta de Unity en el PATH.<br>Por eso puedes abrir Unity Hub desde cualquier lado.<br>Si NO lo hiciera, tendrías que navegar manualmente a:<br>C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\...\Unity.exe cada vez. |    | Windows busca en su agenda:<br><code>C:\Users\...\Python\python.exe</code><br><code>Python 3.12.4</code> |
| <b>[ i ] ANALOGIA CON NODE.JS</b><br>Cuando instalas Node.js, el instalador añade su carpeta al PATH.<br>Por eso puedes escribir 'npm' desde cualquier terminal.<br>Python funciona EXACTAMENTE igual. El PATH es universal en Windows.                                                                                                                                             |    |                                                                                                          |

### COMO SE VE EL PATH POR DENTRO:

```
CMD
> echo %PATH%
C:\Windows\system32;C:\Windows;
C:\Users\Alumno\AppData\Local\Programs\Python\Python312\
C:\Users\Alumno\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Scripts\
...
# Windows revisa cada carpeta de esta lista hasta encontrar el programa.
```

Las dos ultimas lineas (verdes) se agregan al marcar 'Add Python to PATH'.

# PRIMERO PASO A PASO: INSTALAR PYTHON

*El momento crítico es marcar la casilla del PATH*

## [ ! ] ADVERTENCIA CRITICA

Si no marcas la casilla 'Add Python to PATH', NADA funcionara despues.  
Tendras que desinstalar y volver a instalar. No olvides este paso.

### 1. Ve a la pagina oficial de Python:

<https://www.python.org/downloads/>

### 2. Haz clic en el boton grande que dice:

**'Download Python 3.12.x'**

### 3. Se descarga un archivo .exe. Ejecutalo.

### 4. En la primera pantalla del instalador, MARCA la casilla:

**[X] Add Python.exe to PATH**

(Añadir Python al PATH de Windows)

## [ ? ] QUE HACE LA CASILLA EXACTAMENTE?

### 5. Haz clic en 'Install Now' y espera a que termine.

Al marcar 'Add Python to PATH', el instalador añade dos rutas a la agenda de Windows:

### 6. Python se instala en:

C:\Users\...\Python\Python312\ (donde vive python.exe)

C:\Users\TuNombre\AppData\Local\Programs\Python\Python312

C:\Users\...\Python\Python312\Scripts\ (donde vive pip.exe)

Cuando escribes 'python' en la terminal, Windows recorre su agenda (el PATH), encuentra esa carpeta, localiza python.exe y lo ejecuta.

## [ ! ] QUE FALLA SI NO MARCAS LA CASILLA?

1. 'python --version' → ERROR: 'python' is not recognized
2. 'pip install ...' → ERROR: 'pip' is not recognized
3. 'python main.py' → ERROR: No se puede encontrar el programa
4. Todo se detiene. No puedes instalar FastAPI ni nada mas.
5. Pierdes 30-45 minutos desinstalando y reinstalando.

# [PY] VERIFICAR Y SOLUCIONAR

## VERIFICAR QUE PYTHON ESTA EN EL PATH:

*Como saber si funciona y que hacer si no*

Abre CMD o PowerShell (Win + R, escribe 'cmd', Enter) y escribe:

```
CMD
> python --version
Python 3.12.4
```

Si responde 'Python 3.12.x', el PATH esta configurado correctamente.

### [ X ] SI DICE 'python' IS NOT RECOGNIZED

Significa que NO marcaste la casilla 'Add Python to PATH' durante la instalacion.

Python esta instalado en el disco duro, pero Windows no lo encuentra porque no esta en su agenda.

## SOLUCION (Opcion A - Recomendada):

```
Solucion rapida

1. Ve a 'Configuracion' → 'Aplicaciones' → 'Aplicaciones y características'
2. Busca 'Python' en la lista
3. Haz clic en 'Desinstalar'
4. Vuelve a descargar el instalador desde python.org
5. Ejecutalo y MARCA la casilla 'Add Python.exe to PATH'
6. Haz clic en 'Install Now'
```

## SOLUCION (Opcion B - Manual, para quienes ya saben):

```
Configuracion manual del PATH

1. Click derecho en 'Este equipo' → 'Propiedades'
2. 'Configuracion avanzada del sistema'
3. Pestaña 'Opciones avanzadas' → 'Variables de entorno'
4. En 'Variables del sistema', busca 'Path' → 'Editar'
5. 'Nuevo' → añade estas dos rutas:
   C:\Users\TuNombre\AppData\Local\Programs\Python\Python312\
   C:\Users\TuNombre\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Scripts\
6. Acepta todo y reinicia CMD
```

### [ i ] NOTA IMPORTANTE

Para una repentina de 48 horas, la Opcion A es la UNICA viable.

La Opcion B consume 20 minutos y genera confusion si no sabes lo que haces.

### [ ? ] VERIFICAR CON 'pip'

Tambien verifica que 'pip' funciona (es el gestor de paquetes):

```
CMD
> pip --version
```

```
pip 24.0 from ...\Python\Python312\site-packages\pip (python 3.12)
```

[PY]

## RESUMEN

### EL PATH ES LA AGENDA DE DIRECCIONES DE WINDOWS.

*Todo en una pagina*

Sin ella, Windows no sabe donde encontrar Python cuando escribes 'python' en la terminal.

### PASOS RESUMIDOS:

#### 1. Descargar

<https://www.python.org/downloads/> → 'Download Python 3.12.x'

#### 2. Ejecutar

Abre el .exe descargado

#### 3. MARCAR CASILLA

[X] Add Python.exe to PATH ← PASO MAS IMPORTANTE

#### 4. Instalar

Haz clic en 'Install Now' y espera

#### 5. Verificar

Abre CMD y escribe: python --version

#### [ i ] ANALOGIA FINAL

##### 6. Confirmar

PATH = Agenda de direcciones de Windows

Debe responder: Python 3.12.4

python.exe = El programa que quieres ejecutar

'Add Python to PATH' = Escribir la direccion de Python en la agenda

Sin la direccion en la agenda, Windows no sabe a donde ir.

Con la direccion, Windows encuentra y ejecuta Python instantaneamente.

## REGLA DE ORO

Si 'python --version' no responde,  
desinstala Python y vuelve a instalarlo

**marcando 'Add Python to PATH'.**

#### [ v ] CHECKLIST

- [ ] Python descargado desde python.org
- [ ] Casilla 'Add Python.exe to PATH' MARCADA
- [ ] 'Install Now' ejecutado sin errores
- [ ] CMD abierto y 'python --version' responde
- [ ] 'pip --version' tambien responde
- [ ] Listo para instalar FastAPI y correr el servidor